Introduction to Feynman Diagrams and Quantum Field Theory with Applications to Solid State Physics

Vorlesungsmitschrift

Dozent: Prof. Dr. Frank Jahnke

Mitschrift: Bastian Koberg

18. April 2026

Inhaltsverzeichnis

0. Motivation

Vielteilchenproblem:

- Praktisch unmöglich, Vielteilchen-Wellenfunktionen zu berechnen.
- Unendliche Hierarchie von Bewegungsgleichungen.

Lösung:

- Neue Formulierung.
- Informationsüberschuss eliminieren.

1 Wechselwirkendes Elektronengas

1.1 Reduzierte Dichtematrizen und Propagatoren

Reduzierte Dichtematrix

Statistischer Operator:

$$\langle A \rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho A\} \tag{1.1.1}$$

für einen beliebigen Operator A. Wir betrachten ein N-Teilchen-System.

Einteilchenoperator:

$$A = \sum_i A_i \qquad \begin{array}{l} A_i \text{ wirkt auf den Zustand} \\ \text{des } i\text{-ten Teilchens} \end{array} \tag{1.1.2}$$

Wir benutzen die N-Teilchen-Basis:

$$\mathbb{1} = \int dq_1 \dots dq_N \; |q_1 \dots q_N\rangle \langle q_1 \dots q_N| \tag{1.1.3}$$

$$\hookrightarrow \text{Vollständigkeitsrelation}$$

Damit:

$$
\begin{aligned}
\langle A\rangle &= \int dq_1\dots dq_N\,\langle q_1\dots q_N|\,\varrho A\,|q_1\dots q_N\rangle \\
&= \int dq_1\dots dq_N\int dq_1'\dots dq_N'\,\underbrace{\langle q_1\dots q_N|\,\varrho\,|q_1'\dots q_N'\rangle}_{\text{Dichtematrix}}\underbrace{\langle q_1'\dots q_N'|\,A\,|q_1\dots q_N\rangle}_{\text{Matrixelement}} \\
&= N\int dq_1\dots dq_N\int dq_1'\dots dq_N'\,\langle q_1'|\,A_1\,|q_1\rangle\;\underbrace{\langle q_2'\dots q_N'|\,|q_2\dots q_N\rangle}_{\delta_{ij}\text{(Orthogonalität der Basis)}}\;\langle q_1\dots q_N|\,\varrho\,|q_1'\dots q_N'\rangle \\
&= \int dq_1\int dq_1'\,\langle q_1'|\,A_1\,|q_1\rangle\;\varrho(q_1,q_1')\quad(*) \qquad (1.1.4)\\
\varrho(q_1,q_1') &= N\int dq_2\dots dq_N\,\langle q_1,q_2,\dots,q_N|\,\varrho\,|q_1',q_2,\dots,q_N\rangle \\
&= N\,\mathrm{Sp}_{2\dots N}\{\varrho\} \qquad (1.1.5)
\end{aligned}
$$

$\hookrightarrow$ reduzierte Einteilchen-Dichtematrix (Abspuren der vollen Dichtematrix)

$\Rightarrow$ Für die Berechnung von Einteilchenoperatoren bedarf es nur der Einteilchendichtematrix.
$\Rightarrow$ Vielteilchentheorie über reduzierte Dichtematrizen formulieren um den Informationsüberschuss zu beseitigen.

Feldoperatoren in 2. Quantisierung

Man kann Operatoren auch durch Feldoperatoren 2. Quantisierung formulieren

$$
A = \sum_{s,s'}\int d^3r\int d^3r'\,\langle\vec{r}\,',s'|\,A\,|\vec{r},s\rangle\;\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,')\psi_s(\vec{r}) \qquad (1.1.6)
$$

Mit dem statistischen Operator folgt für den Erwartungswert:

$$
\langle A\rangle = \sum_{s,s'}\int d^3r\int d^3r'\,\langle\vec{r}\,',s'|\,A\,|\vec{r},s\rangle\;\mathrm{Sp}\{\varrho\,\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t)\psi_s(\vec{r},t)\}\quad(**) \qquad (1.1.7)
$$

Vergleich von (*) und (**) liefert die reduzierte Einteilchen-Dichtematrix in 2. Quantisierung:

$$
\varrho_{ss'}(\vec{r},\vec{r}\,';t) = \mathrm{Sp}\{\varrho\,\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t)\psi_s(\vec{r},t)\} = \left\langle\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \qquad (1.1.8)
$$

Die Diagonalelemente der reduzierten Einteilen-Dichtematrix ist der Erwartungswert der Teilchendichte

$$
\langle\varrho(\vec{r},t)\rangle = \sum_s \varrho_{ss}(\vec{r},\vec{r}) \qquad (1.1.9)
$$

Propagatoren

Zur Untersuchung der Bewegungsgleichung bilden die die Zeitableitung der reduzierten Dichtematrix:

$$\frac{\partial}{\partial t}\varrho_{ss'}(\vec{r},\vec{r}\,',t) = \left\langle \frac{\partial}{\partial t}\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t)\,\psi_s(\vec{r},t) + \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t)\,\frac{\partial}{\partial t}\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \tag{1.1.10}$$

Bisher: Heisenberg-Bewegungsgleichung für einzeitige Funktionen.
Jetzt: zweizeitige Funktionen. Man setzt für ein t t' ein. Weil ohne Beschränkung der Allgemein kann man es so verallgemeinern.

$$\begin{aligned}\left\langle \psi^\dagger_s(\vec{r},t)\psi_{s'}(\vec{r}\,',t')\right\rangle &= -i\hbar G^<_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}\,',t')\\ \left\langle \psi_s(\vec{r},t)\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t')\right\rangle &= i\hbar G^>_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}\,',t')\end{aligned} \tag{1.1.11}$$

Das sind zwei verschiedene Größen da es keinen zweizeitgen Kommutator gibt, und sie also nicht so einfach zu vertauschen sind.

Im Grundzustand $|\phi_G\rangle$ dann ist der statistische Operator der Projektionsoperator $\varrho = |\phi_G\rangle\langle\phi_G|$

$$\begin{aligned}\langle A\rangle = \mathrm{Sp}\{\varrho A\} &= \sum_i \langle i|\,|\phi_G\rangle\,\langle\phi_G|\,A_i\,|i\rangle\\ &= \sum_i \langle\phi_G|\,A_i\,|i\rangle\,\langle i|\,|\phi_G\rangle\\ &= \langle\phi_G|\,A\,|\phi_G\rangle\end{aligned} \tag{1.1.12}$$

Für $G^>$ folgt im Zustand $|\phi_G\rangle$:

$$i\,G^>_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}\,',t') = \langle\phi_G|\underbrace{\psi_s(\vec{r},t)}_{\substack{\text{Vernichtung } e^- \\ \text{mit } s \text{ bei } \vec{r},t}}\underbrace{\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,',t')}_{\substack{\text{Erzeugung } e^- \\ \text{mit } s' \text{ bei } \vec{r}\,',t'}}|\phi_G\rangle\,, \qquad t > t' \tag{1.1.13}$$

Interpretation: Wahrscheinlichkeitsamplitude, dass ein Teilchen mit Spin s am Ort $\vec{r}$ zur Zeit t erzeugt wird und darauf zur Zeit t' ein Teilchen mit s' an Stelle $\vec{r}\,'$ gefunden/vernichtet werden kann.

$\Rightarrow$ Elektronenpropagator für den Grundzustand

Analoge Anschauungen gelten für die zweite Formel aus **??** und damit den Lochpropagator

$$-i\hbar\, G^{<}_{ss'}(\vec{r},t;\vec{r}\,',t') = \langle\phi_G|\ \psi^{\dagger}_{s'}(\vec{r}\,',t')\,\psi_s(\vec{r},t)\ |\phi_G\rangle\,, \qquad t<t' \tag{1.1.14}$$

Vorl. 10.04.2026

Kompakte Schreibweise und zeitgeordnete Green-Funktionen

Kompakte Schreibweise für die Argumente:

$$\left\{\vec{r}_1, t_1, s_1\right\} \equiv 1 \tag{1.1.15}$$

Im Heisenberg-Bild gilt damit kurz:

$$\psi_{s_1}(t_i) = \psi_{H,(1)} = \psi(1) \tag{1.1.16}$$

Für die freie Green-Funktion schreibt man:

$$G^{\gtrless}_{s_1 s_2}(\vec{r}_1, t_1; \vec{r}_2, t_2) = G^{\gtrless}(1,2) \tag{1.1.17}$$

Kombination der Propagatoren zur Green-Funktion

Da die beiden Propagatoren für unterschiedliche Zeitbereiche/Zeitfälle gelten, lassen sie sich zusammenfassen zu:

$$G(1,1') = \begin{cases} G^{>}(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\left\langle\psi(1)\psi^{\dagger}(1')\right\rangle, & t_1 > t_1' \\ G^{<}(1,1') = \quad\frac{i}{\hbar}\left\langle\psi^{\dagger}(1')\psi(1)\right\rangle, & t_1 < t_1' \end{cases} \tag{1.1.18}$$

Alternative Schreibweise mit der Heaviside-Funktion $\Theta(t)$:

$$G(1,1') = \Theta(t_1 - t_1')\, G^{>}(1,1') + \Theta(t_1' - t_1)\, G^{<}(1,1') \tag{1.1.19}$$

Der Zeitordnungsoperator T ordnet Feldoperatoren mit zunehmender Zeit nach links (late left). Für Fermionen entsteht bei jeder Vertauschung ein Minuszeichen. T hat nichts mit dem Kommutator zu tun, sondern wirkt nur bei ungleichen Zeiten.

$$G(1,1') = -\frac{i}{\hbar}\left\langle T\left[\psi(1)\psi^{\dagger}(1')\right]\right\rangle \tag{1.1.20}$$

Eigenschaften/Informationen der GF

Die Green-Funktion G heißt daher Einteilchen-zeitgeordnete (kausale) Green-Funktion.

- Vorteile der Verwendung von G
  - Feynman-Regeln für die systematische Berechnung von Green-Funktionen sind für die zeitgeordnete Green-Funktion am einfachsten.
- Die Einteilchen-Green-Funktion enthält folgende Information:
  1. Erwartungswerte von Einteilchenoperatoren
  2. Erwartungswert der Gesamtenergie $\langle H \rangle$
  3. Anregungsspektrum des Vielteilchensystems

<u>1. Erwartungswert von Einteilchenoperatoren:</u>

$$A(t) = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \, \langle \vec{r}\,', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \; \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,', t) \, \psi_s(\vec{r}, t) \tag{1.1.21}$$

Damit folgt fuer den Erwartungswert:

$$\langle A \rangle = \sum_{s,s'} \int d^3r \int d^3r' \, \langle \vec{r}\,', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle \; \underbrace{\left\langle \psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,', t) \psi_s(\vec{r}, t) \right\rangle}_{-i\hbar \, G^<_{ss'}(\vec{r}, t; \vec{r}\,', t)} \tag{1.1.22}$$

und mit der Vorschrift gleicher Zeiten als Grenzwert ($t_+ = t + \varepsilon$, $\varepsilon \to 0, \varepsilon > 0$):

Insbesondere fuer lokale Operatoren die nur an einem Ort wirken, also keine Uebergaenge $\vec{r} \to \vec{r}\,'$ mit $\vec{r} \neq \vec{r}\,'$ erzeugen. Dadurch kollabiert der allgemeine Kernel auf einen Term proportional zu einer Deltafunktion.

$$\langle \vec{r}\,', s' | \, A \, | \vec{r}, s \rangle = A_{s's}(\vec{r}) \, \delta(\vec{r} - \vec{r}\,') \tag{1.1.23}$$

$$A(t) = \sum_{s,s'} \int d^3r \, \psi^\dagger_s(\vec{r}, t) \, A_{ss'}(\vec{r}) \, \psi_s(\vec{r}, t) \tag{1.1.24}$$

$$\langle A(t) \rangle = \sum_{s,s'} \int d^3r \, \lim_{\vec{r}\,' \to \vec{r}} A_{ss'}(\vec{r}) \left[-i\hbar \, G_{s's}(\vec{r}, t; \vec{r}\,', t_+) \right] \tag{1.1.25}$$

Der Limes wird erst ausgefuehrt, nachdem der Operator auf die Green-Funktion angewendet wurde. Das wird gemacht damit A nur auf den linken Teil in der GF wirkt.

Beispiele:

$$\begin{aligned}\langle n(\vec{r})\rangle &= \sum_s \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\ &= -i\hbar \sum_s G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r},t_+)\end{aligned} \tag{1.1.26}$$

$$\begin{aligned}\langle T\rangle &= \sum_s \int d^3r \left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\ &= \sum_s \int d^3r \lim_{\vec{r}'\to\vec{r}}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta_{\vec{r}}\right)\left[-i\hbar\, G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}\,',t_+)\right]\end{aligned} \tag{1.1.27}$$

<u>2. Hamiltonoperator verwenden:</u>

$$\begin{aligned}H &= \sum_s \int d^3r\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\psi_s(\vec{r},t) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{s,s'}\int d^3r \int d^3r''\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}\,'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}\,'')\, \psi_{s'}(\vec{r}\,'',t)\psi_s(\vec{r},t)\end{aligned} \tag{1.1.28}$$

Zur Formulierung der Heisenberg-Bewegungsgleichung:

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_s(\vec{r},t) &= -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\,\psi_s(\vec{r},t) \\ &\quad + \sum_{s''}\int d^3r''\, \psi_{s''}^\dagger(\vec{r}\,'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}\,'')\, \psi_{s''}(\vec{r}\,'',t)\psi_s(\vec{r},t)\end{aligned} \tag{1.1.29}$$

Multipliziere von links mit $\psi_{s'}^\dagger(\vec{r}\,',t')$ und bilde den Erwartungswert:

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\left\langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}\,',t')\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle = \sum_{s''}\int d^3r''\, \left\langle \psi_{s'}^\dagger(\vec{r}\,',t')\psi_{s''}^\dagger(\vec{r}\,'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}\,'')\, \psi_{s''}(\vec{r}\,'',t)\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \tag{1.1.30}$$

Potentialenergie:

$$\begin{aligned}\langle V\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{s,s''}\int d^3r \int d^3r''\, \psi_s^\dagger(\vec{r},t)\psi_{s''}^\dagger(\vec{r}\,'',t)\, V(\vec{r}-\vec{r}\,'')\, \psi_{s''}(\vec{r}\,'',t)\psi_s(\vec{r},t) \\ &= \frac{1}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t}}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right)\left\langle \psi_s^\dagger(\vec{r}\,',t')\psi_s(\vec{r},t)\right\rangle \\ &= -\frac{i\hbar}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t_+}}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) G_{ss}(\vec{r},t;\vec{r}\,',t'_+)\end{aligned} \tag{1.1.31}$$

Um von Zeile 1 auf Zeile 2 zu kommen benutzt man Formel: **??**. Ausdruck in der 1. Zeile ist bis auf den Faktor $\frac{1}{2}\sum_s \int d^3r$ sowie die Bedingung $t' = t$ identisch mit dem Ausdruck aus der Bewegungsgleichung oben.

Das zusaetzliche t' dient nur dazu, dass ∂_t ausschliesslich auf $\psi_s(\vec{r}, t)$ wirkt und nicht auf $\psi^\dagger_{s'}(\vec{r}\,', t')$. Das ist dieselbe Begründung wie für das $\vec{r}'$

Zusammen folgt:

$$\begin{aligned}\langle H\rangle &= \langle T\rangle + \langle V\rangle \\ &= -\frac{i\hbar}{2}\sum_s \int d^3r \lim_{\substack{\vec{r}'\to\vec{r}\\ t'\to t_+}} \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\hbar^2}{2m}\Delta\right) G_{ss}(\vec{r}, t; \vec{r}\,', t')\end{aligned} \tag{1.1.32}$$

3. Folgt im nächsten Abschnitt

Vorl. 13.04.2026

Vorl. 17.04.2026